Kapitel 01

Einleitung: Maße und Einheiten

1.1 Mathematisches Rüstzeug

1.2 Messungen und Einheiten

1.3 Messunsicherheit und Fehlerfortpflanzung

Funktionale Zusammenhänge

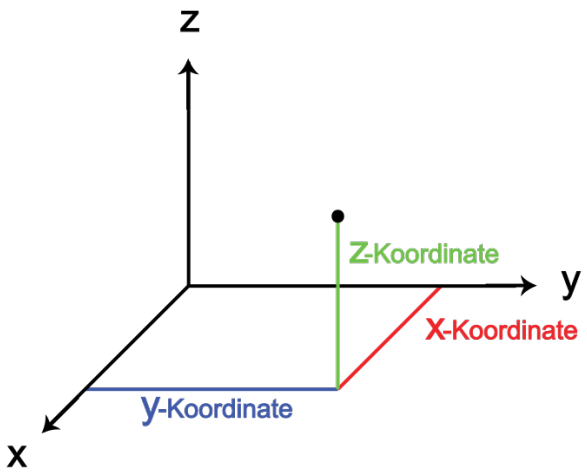
- **Eine physikalische Größe kann Funktion von mehreren Größen (Parametern und Variablen) sein**
  - **Beispiel: Drehmoment D eines um den Winkel α (Variable) verdrillten Drahts mit Länge L, Radius r, Torsionsmodul T (Parameter)**

$$D = D(r, L, T, \alpha) = \frac{\pi}{2} T \frac{r^4}{L} \alpha$$

Funktionale Zusammenhänge

- **Physikalische Größen können in Raum (und Zeit) auf bestimmte Weise verteilt sein. Beispiel: Feld**
  - **Beispiel: zeitabhängige Temperaturverteilung in einer Pfanne auf Herdplatte als Funktion der Ortskoordinaten (r,z) oder (x,y,z)**

$$T = T(\vec{r}, t) = T(x, y, z, t) = T(\tilde{r}, z, t)$$



$$\tilde{r} = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\neq |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

- **Physikalische Größen können Skalare oder Vektoren sein**

Funktionen mehrerer Veränderlicher

- **Ableitung mehrdimensionaler Funktionen**
  - **partielle Ableitung**

$$f(\xi,\eta) = \xi^2 + 3\eta$$

$$\frac{\partial f}{\partial \xi} = 2\xi; \quad \frac{\partial f}{\partial \eta} = 3$$

  - **totales Differenzial**

$$\mathrm{d}f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial \xi_i} \mathrm{d}\xi_i$$

  - **Gradient / Nabla-Operator**

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Beispiel:
(Vektorfeld A ist Gradient eines skalaren Potenzials Φ)

$$\vec{A}(x,y,z) = \vec{\nabla}\,\Phi(x,y,z)$$

Funktionen mehrerer Veränderlicher

- **Ableitung mehrdimensionaler Funktionen**

f: skalare Funktion

$\vec{A}$: vektorielle Funktion

  - **Gradient**

$$\text{grad } f = \vec{\nabla} \cdot f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

  - **Divergenz**

$$\text{div } \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right)$$

  - **Rotation**

$$\text{rot } \vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

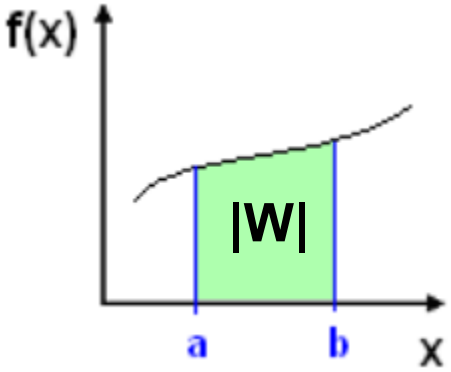
  - **Laplace-Operator**

$$\Delta f = \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}\right) f = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) f$$

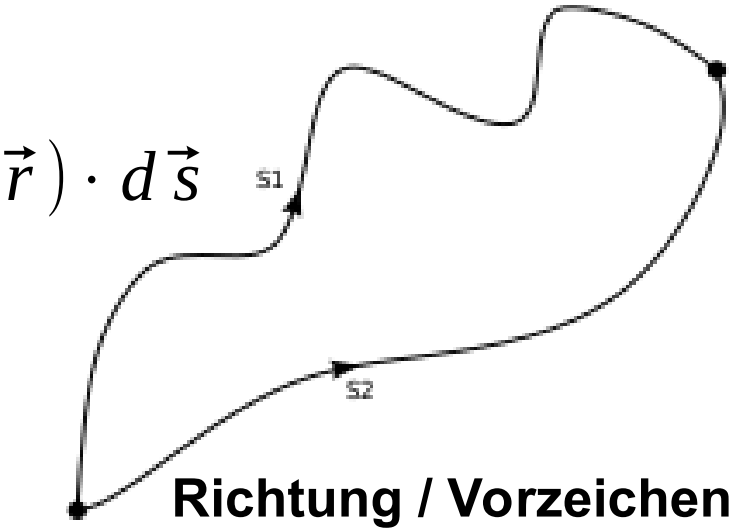
Funktionen mehrerer Veränderlicher

- **Integration in mehreren (Raum-)Dimensionen**
  - **Linien-/Wegintegral**

$$W = \int_a^b f(x)\, dx$$



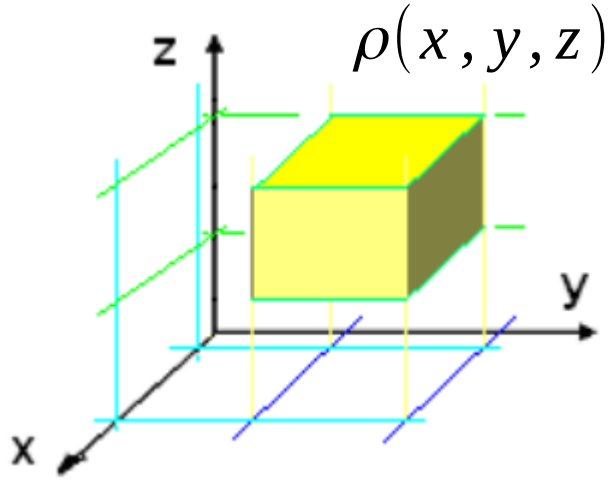
$$W = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{s}$$



Richtung / Vorzeichen!!!

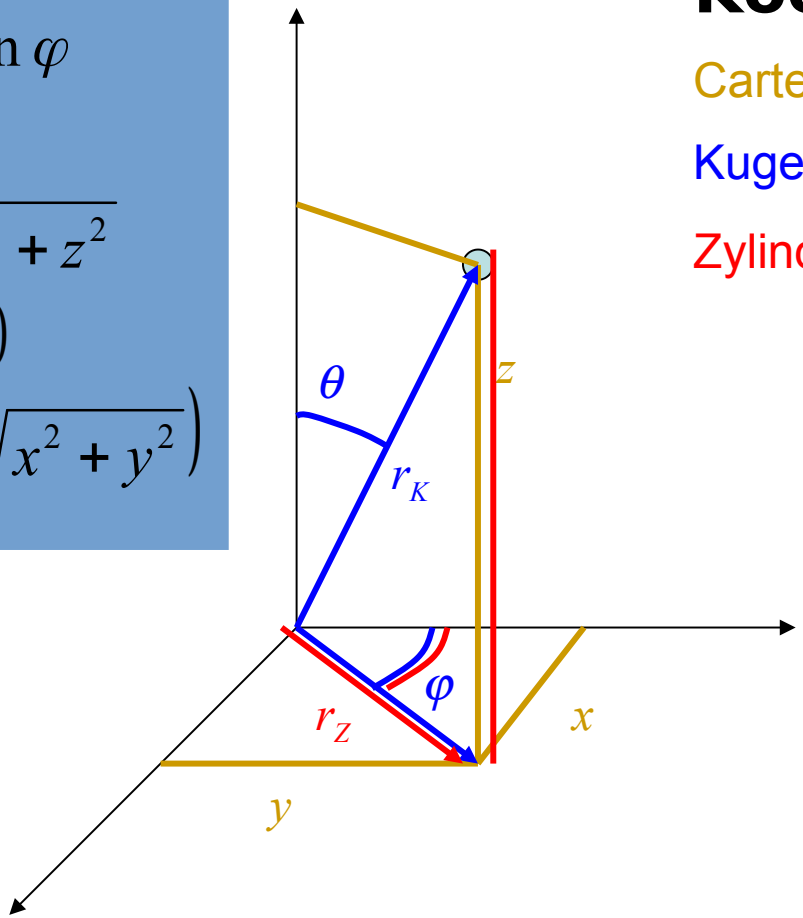
  - **Volumenintegral**

$$m = \int \rho(\vec{r}) \cdot \mathrm{d}^3 r = \iiint \rho(x,y,z) \cdot \mathrm{d}x \cdot \mathrm{d}y \cdot \mathrm{d}z$$



Funktionen mehrerer Veränderlicher

$$x = r_K \sin\theta \cos\varphi$$
$$y = r_K \sin\theta \sin\varphi$$
$$z = r_K \cos\theta$$
$$r_K = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$
$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$
$$\theta = \arctan\left(\frac{1}{z}\sqrt{x^2 + y^2}\right)$$



Koordinatensysteme

Cartesische Koordinaten (x,y,z)

Kugelkoordinaten (r_K,θ,φ)

Zylinderkoordinaten (r_Z,φ,z)

$$x = r_Z \cos\varphi$$
$$y = r_Z \sin\varphi$$
$$z = z$$
$$r_Z = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \arcsin\left(\frac{y}{r_Z}\right)$$

Beispiel: Coulombpotenzial einer Punktladung Q

(Kartesische Koordinaten)

$$\phi(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

(Kugelkoordinaten)

$$\phi(r,\theta,\varphi)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}$$

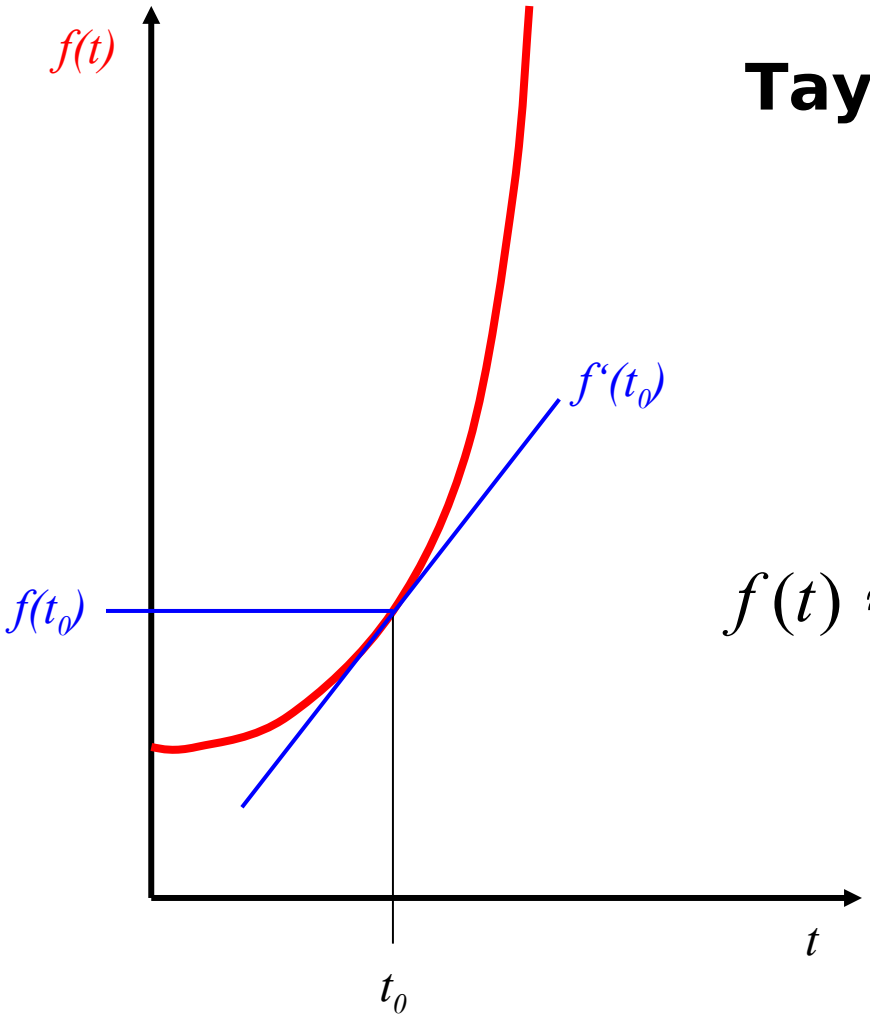
Elektrisches Feld ist Gradient des Potenzials ….

$$\vec{E}(x,y,z)=-\begin{pmatrix}\frac{\partial\phi}{\partial x}\\ \frac{\partial\phi}{\partial y}\\ \frac{\partial\phi}{\partial z}\end{pmatrix}=\ldots$$

$$\vec{E}(r,\theta,\varphi)=-\begin{pmatrix}\frac{\partial\phi}{\partial r}\\ \frac{\partial\phi}{\partial\theta}\\ \frac{\partial\phi}{\partial\varphi}\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}\frac{-1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

Es lohnt sich also, erst nachzudenken, welches Koordinatensystem geeignet ist (Symmetrien), bevor man wild in Formeln einsetzt!!

Approximation von Funktionen



Taylor-Reihenentwicklung

$$f(t) \approx T_n(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t_0)}{k!}(t - t_0)^k$$

Approximation von Funktionen

- **Beispiel für eine Taylor-Reihenentwicklung**
  - **Entwickle Funktion f(y) bis zur zweiten Ordnung um $y_0 = 1$**

$$f(y) = e^{2y}; f(y_0) = e^2$$

$$f'(y) = 2e^{2y}; f'(y_0) = 2e^2$$

$$f''(y) = 4e^{2y}; f''(y_0) = 4e^2$$

$$\Rightarrow T_2(y) = e^2 + 2e^2(y - 1) + 2e^2(y - 1)^2$$

$$= c_2 y^2 + c_1 y + c_0$$

…. aber das gilt allgemein nur in der „Nähe“ des Punktes y_0!!!

Differentialgleichungen

- **Definitionen:**
  - **Differentialgleichungen (DGLen) sind Gleichungen, in denen neben einer Funktion von einer oder mehreren Variablen auch noch deren Ableitungen auftreten.**
  - **Die Ordnung der DGL ist gleich der höchsten auftretenden Ableitung.**
  - **Gewöhnliche DGLen beinhalten nur Ableitungen nach einer unabhängigen Veränderlichen; partielle DGLen enthalten (partielle) Ableitungen nach verschiedenen Veränderlichen.**

- **Gewöhnliche DGL**
  - **Implizite Form**

$$F\left[x, y(x), y'(x), \ldots, y^{(n)}(x)\right] = 0$$

  - **treten häufig in physikalischen Modellbildungen auf**
    Beispiele: Schwingungen, radioaktiver Zerfall

Differentialgleichungen

- **Lösungsmethoden**
  - **Mathematik-Vorlesung**
  - **für die hier verwendeten Probleme genügt häufig die Wahl (oder das Raten!!) eines geeigneten Ansatzes**
  - **häufig gewählter Ansatz: (komplexe) Exponentialfunktion**

$$0 = x(t) + a\,\dot{x}(t) + b\,\ddot{x}(t) \Leftrightarrow x(t) = c\,e^{\lambda t}$$

  - **für Schwingungsprozesse (z.B. Pendel/Schwingkreis mit Dämpfung) auch Sinus- und Cosinusfunktionen**

Euler-Formel

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

- **Partielle Differentialgleichungen**
  - **Abhängigkeit von verschiedenen Variablen**
  - **physikalische Beispiele: Wellen, Wärmeleitung, Diffusion**
  - **Beispiel: 1-dim skalare Wellengleichung**

$$\frac{\partial^2 f(x,t)}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 f(x,t)}{\partial x^2}$$

Kapitel 01

Einleitung: Maße und Einheiten

1.1 Mathematisches Rüstzeug

1.2 Messungen und Einheiten

1.3 Messunsicherheit und Fehlerfortpflanzung

Physikalische Größen

Physik ist eine exakte Naturwissenschaft

- Beobachtung → Messung → mathematischer Zusammenhang verschiedener Größen
- Quantitative Vorhersage des Ergebnisses anderer Experimente → Messung → Übereinstimmung / Falsifizierung

Experimentelle Messungen sind zentraler Bestandteil physikalischer Forschung

Messen heißt immer:
Zwei Größen miteinander vergleichen, wovon eine geeicht ist.
→ Maßeinheiten

Dieser Vergleich ist immer mit einer Ungenauigkeit verbunden.
~~→ Fehlerrechnung~~ Bestimmung der Unsicherheiten

Jede Angabe einer physikalischen Größen besteht aus einem Zahlenwert UND einer physikalischen Einheit

… das gilt auch in Übungsaufgaben oder der Klausur!!!!

Einheiten

…. und da gibt es (zu) viele!!!

SI-Einheiten … die sollen wir nehmen!!!!

„Praktische“ Einheiten … im Wissenschaftsbetrieb gerne verwendet:
Ångström, Fermi, amu, Barn, Lichtjahr, Parsec ...

Technische Einheiten … Ingenieuren wohlbekannt:
Pond, at, Pferdestärken (PS), Poncelet, …

„Historische“ Einheiten … in der Wirtschaft oder im Alltag immer noch gerne verwendet:
Gallone, Fuß, Meile, Karat, Pfund, Zentner, Maß :-)
Liter, Fahrenheit, Torr, mmHg, Barrel, Zoll,
Unze, ….

Gar nicht zu reden von Einheitensystemen anderer Kulturkreise!!!

… return to the Imperial Units in the UK?

„crown stamp“

… alles bis Ende 2023 noch aktuelle Politik im Vereinigten Königreich!!!!
Und in den USA sind nicht-metrige Einheiten weiter gesetzlich vorgeschrieben.

… return to the Imperial Units in the UK?

GOV.UK Menu

Home > Business and industry > Business regulation > Consumer rights and issues > Choice on units of measurement: markings and sales

Office for Product Safety & Standards

Department for Business & Trade

Consultation outcome

Choice on units of measurement: consultation response

Updated 27 December 2023

Summary

1) The UK has a long and proud history of using imperial measures and their use is closely associated with our culture and language. We commonly refer to our walks in miles, our fuel economy in miles per gallon and we buy our beer and milk in pints. Imperial units therefore continue to play a role in our everyday shared experience.

2) The government has analysed all consultation responses received and reviewed the arguments for and against expanding the use of imperial units in domestic consumer transactions. After careful consideration, the government has decided against any legislative changes at this time.

…

Ist doch jedem klar, oder?!?

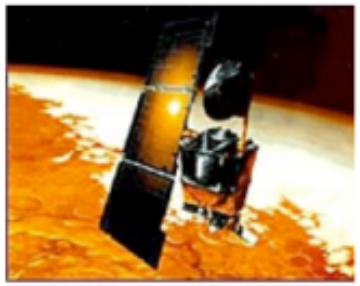
1999 stürzte eine Marssonde der Amerikaner auf dem Mars ab, da die NASA und der Hersteller (Lockheed Martin) mit zwei Maßen gearbeitet haben (m und kg bzw. Foot und Pfund).

Mars Climate Orbiter

Absturz wegen Leichtsinnsfehler beim Rechnen

Nicht wegen einer technischen Panne, sondern weil die beteiligten Wissenschaftler in verschiedenen Maßeinheiten rechneten, ist die 125 Millionen teure Marssonde Climate Orbiter abgestürzt. Ein klassischer Schülerfehler führte bei der Übersetzung vom amerikanischen ins metrische Maßsystem zur peinlichsten Pleite der Nasa. Eine weitere Sonde ist vielleicht mit denselben Fehlberechnungen zum Mars unterwegs.

Freitag, **01.10.1999** 12:24 Uhr Drucken Nutzungsrechte Feedback

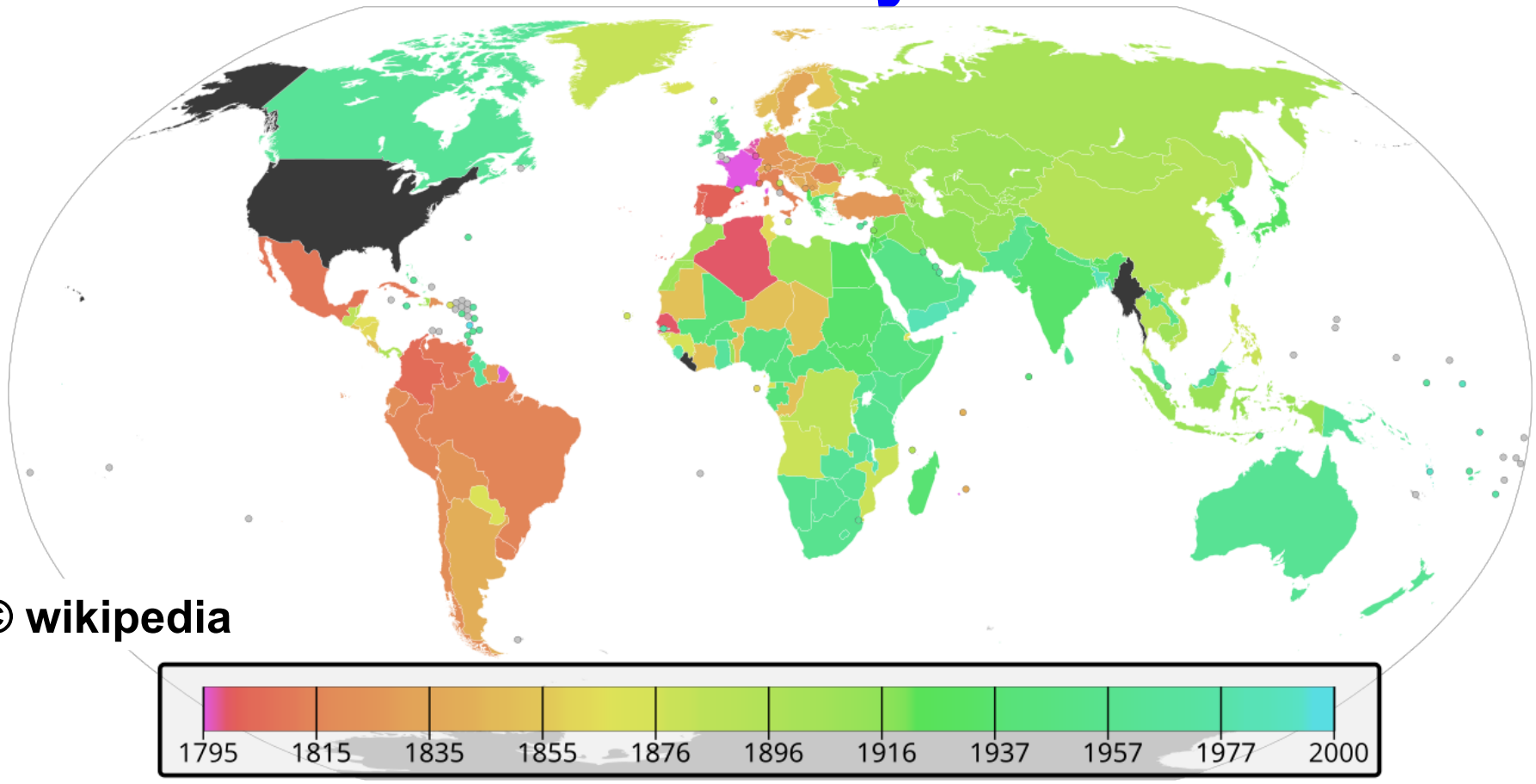


NASA

Mars Climate Orbiter

Los Angeles - Ein schlichter Rechenfehler ist offenbar Schuld am Scheitern der jüngsten amerikanischen Mars-Mission. Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa gab es eine folgenschwere Verwechslung bei der Übertragung der Flugdaten vom amerikanischen ins international gebräuchlichere metrische System. Das habe dazu geführt, dass der 125 Millionen Dollar (230 Millionen Mark) teure Satellit Mars Climate Orbiter zu nahe an den Roten Planeten geflogen sei und am 23. September in der Marsatmosphäre, die er eigentlich untersuchen sollte, zerbrach oder verglühte, erklärte die Nasa am Donnerstag.

Metrisches System



© wikipedia

Jahr der gesetzlichen Einführung des metrischen Systems
… was nicht heißt, dass im Alltagsleben nicht weiter andere Einheiten verwendet werden.
Für Zeiten hat sich ein Dezimalsystem nie durchgesetzt.

Festlegung von Einheiten

Jede quantitative Wissenschaft … auch Ingenieurwissenschaften!!! … benötigt Einheiten und Normale,auf die sich diese Einheiten beziehen!!!

Wer sagt mir, was ein Kilogramm, eine Sekunde oder ein Meter ist???

Idealvorstellung:
Vergleich mit von „Jedermann“ reproduzierbaren, auf festen Naturgrößen oder -konstanten beruhenden Normalen

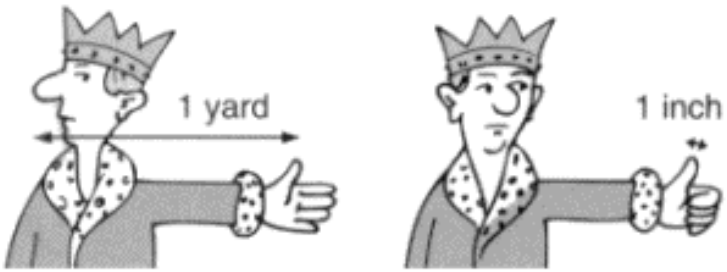
Realität:
- SI-Einheitensystem beruht auf Naturkonstanten (erst seit März 2019!!!)
- historische Einheiten beruhen teilweise auf abenteuerlichen „Normalen“

Festlegung von Normalen

Beispiel:

Längenmessung

Manche Einheiten basieren auf sehr schlecht zu reproduzierenden „Normalen“:



Heinrich I. von England (1068-1135)
1101

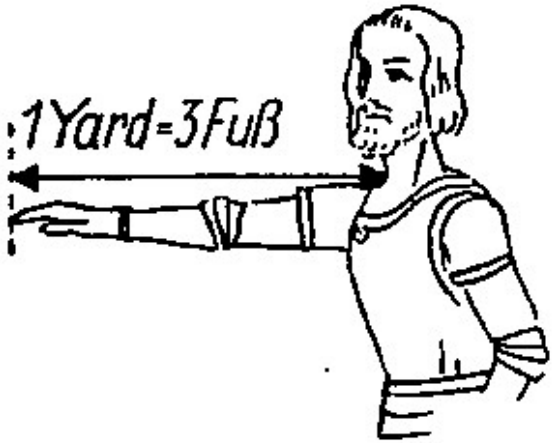


Abb. 3. Als Längeneinheit wird in England und den USA heute noch das Yard benutzt.

Festlegung von Normalen

Jeder hatte sein eigenes “Normal” ....

©Wikipedia

Braunschweiger Elle
57.07 cm

usw.

Lösungsansatz: man braucht ein globales Normal!!!

Festlegung von Normalen

Globales “Längennormal”

„Urmeter“ aus Platin und Iridium
Paris, 1889-1960(!)

… gemessen bei einer bestimmten Temperatur
(also nicht unabhängig von Temperaturdefinition!!!)

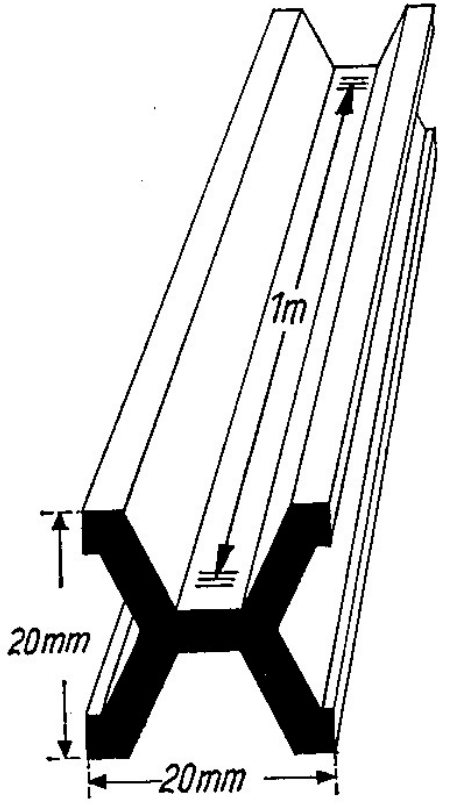


Abb. 4. Ansicht des internationalen Meterprototyps aus Platin-Iridium (90% Platin, 10% Iridium)

Lösungsansatz(?): Kopien des globalen Normals als lokale Normale verwenden ... aber wer überprüft, ob die Kopie korrekt ist???
Und bleiben diese Normale mit der Zeit konstant????

Festlegung von Normalen

Es wurden 30 Kopien des „Mètre normal“ angefertigt und 1888/89 an die teilnehmenden Länder verschickt. Zur Überprüfung der Konstanz mussten sie regelmäßig nach Paris zurückgeschickt werden.

Vergleich von Kopie 27 (USA) mit Kopie 6 (Paris) im Jahr 1903:

$$\begin{aligned} &\qquad\qquad\qquad\qquad \mu \\ &\text{(Maudet) No. 27} = 1^{\text{m}} - 1.99 \text{ at } 0.^{\circ}0. \\ &\text{(Fischer) No. 27} = 1^{\text{m}} - 2.01 \text{ at } 0.^{\circ}0. \\ &\hline \\ &\text{Mean No. 27} = 1^{\text{m}} - 2.00 \text{ at } 0.^{\circ}0. \end{aligned}$$

Differenz im Jahr 1888 (vor Verschickung in die USA):

$$\text{No. 27} = 1^{\text{m}} - 1.55\mu \text{ at } 0^{\circ}\text{ C.}$$

Bulletin of the Bureau of Standards , Vol. 1, No. 1, 1904, pp. 5–17

… Kopie 27 ist relativ zu Kopie 6 um 0.45 Mikrometer kürzer geworden (relative Änderung $4.5 \cdot 10^{-7}$) … und das ist auch das Limit, das man mit den damals üblichen Mikroskopen erreichen konnte.

Wie man heute mit Lasern Abstände besser messen kann … Kapitel 04.

Festlegung von Normalen

… was hat das jetzt in einer Vorlesung „Physik für den Maschinenbau“ zu suchen???

Festlegung von Normalen über
physikalische Messungen,
die jeder überall und zu jeder Zeit
reproduzieren kann,
und Naturkonstanten als Referenzen!!!

Festlegung von Normalen

Schon besser ist ein Längennormal, dass jeder lokal nachmessen kann, z.B. basierend auf einer astronomischen Beobachtung

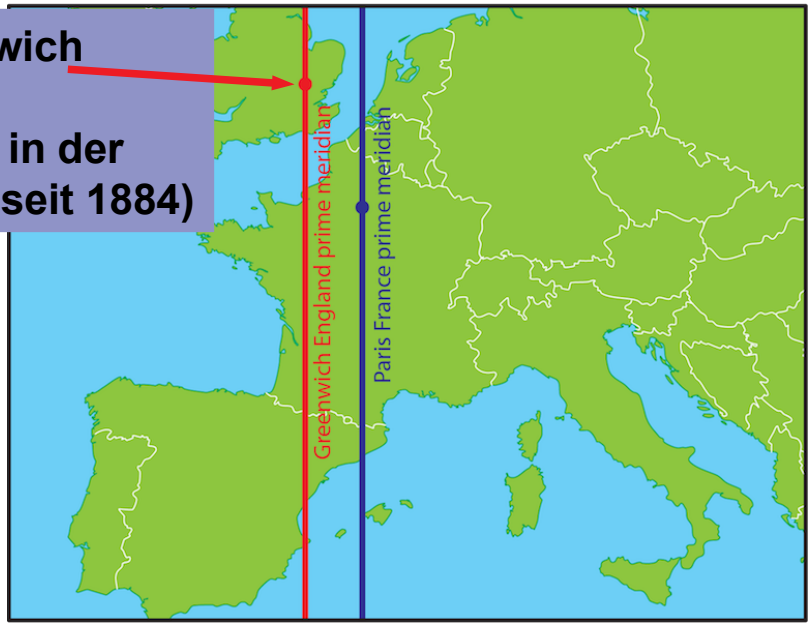
Ältere Definitionen des Meters:

20.000.000ste Teil des Erdmeridians (halber Längenkreis) durch Paris (1793) … Erde als Rotationsellipsoid angenommen

Cassini Raum Observatoire de Paris

Royal Greenwich Observatory

Royal Greenwich Observatory Nullmeridian in der Geographie (seit 1884)



Festlegung von Normalen

Definition von Einheiten über weltweit reproduzierbare physikalische Messungen, z.B.
Rückführung der Längenmessung auf eine Zeitmessung bzw. Frequenzmessung
… sehr präzise mit Atomuhr / Frequenzmessung
Caesium-Uhr: relative Genauigkeit der Frequenzmessung 10^{-13}
optische Atomuhr: 10^{-17}
… in Zukunft „Kernuhr“: 10^{-19}
+
Konstante: Vakuumlichtgeschwindigkeit
festgelegt als c = 299 792 458 m/s

Ergibt als Definition des Meters (abhängig von der Genauigkeit, mit der man eine Sekunde messen kann!)

1 Meter ist jene Strecke, die das Licht im Vakuum in 1 / 299.792.458 Sekunden zurücklegt.

Festlegung von Normalen

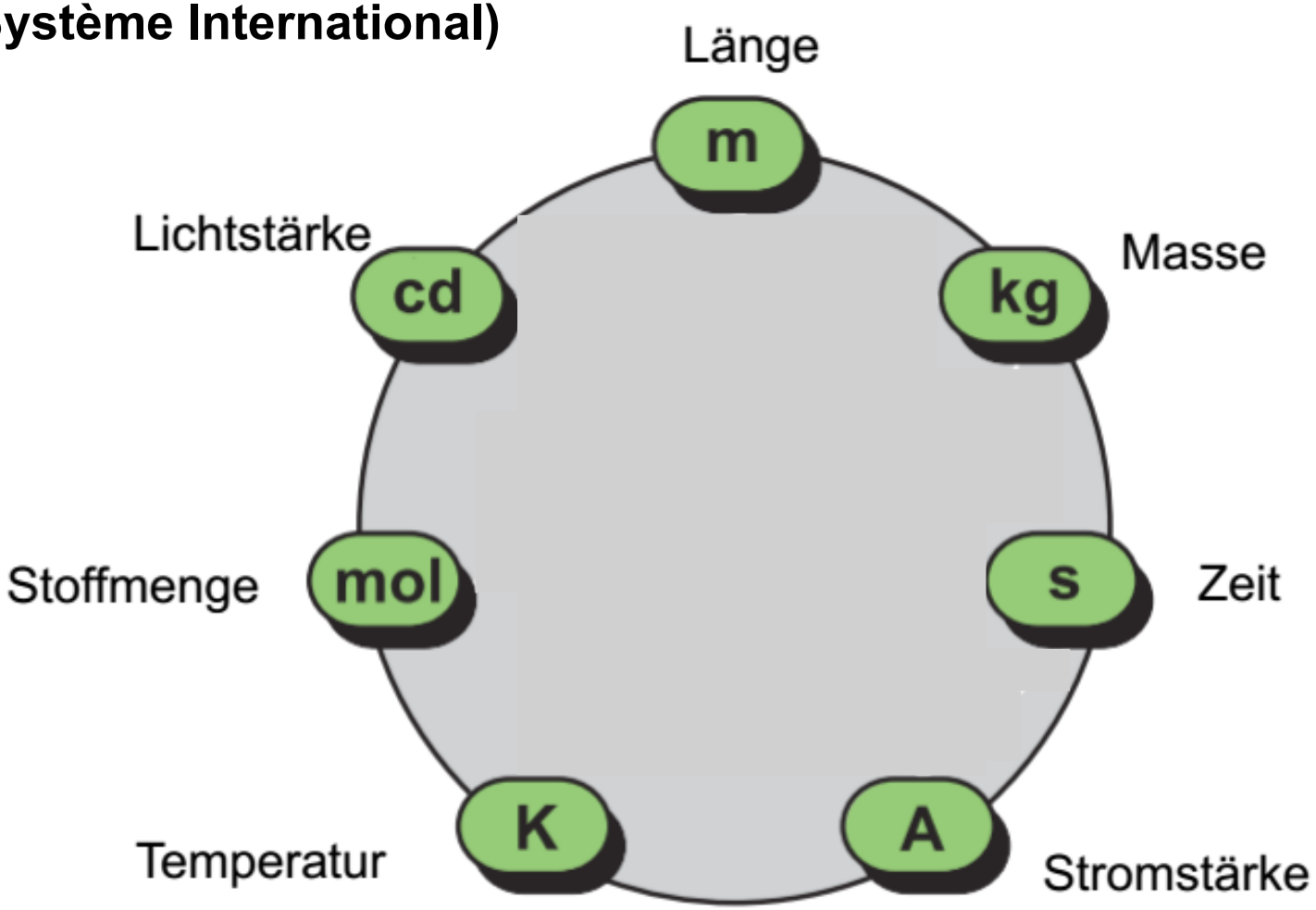
Die Sekunde in Deutschland
(gemessen mit Atomuhr … CS2 ist eine von 4 bei der PTB)

https://uhr.ptb.de/ **(PTB Braunschweig)**

… diese wird mit Atomuhren anderer Länder regelmäßig verglichen.

SI-Einheitensystem

(SI - Système International)



Die gesetzlichen Einheiten in Deutschland

SI-Einheitensystem

SI-Basiseinheiten

Basisgröße und Dimensionsname	Größen-symbol	Dimensions-symbol	Einheit	Einheiten-zeichen
Zeit	t	T	Sekunde	s
Länge	l	L	Meter	m
Masse	m	M	Kilogramm	kg
Stromstärke	I	I	Ampere	A
Thermodynamische Temperatur	T	Θ	Kelvin	K
Stoffmenge	n	N	Mol	mol
Lichtstärke	I_V	J	Candela	cd

© wikipedia

Festlegung von Normalen

Seit 2019 beruht die Bestimmung der Normale des SI-Systems auf 7 festgelegten Naturkonstanten:

Konstante		exakter Wert	seit
$\Delta\nu_{Cs}$	Strahlung des Caesium-Atoms*	9 192 631 770 Hz	1967
c	Lichtgeschwindigkeit	299 792 458 m/s	1983
h	Plancksches Wirkungsquantum	$6{,}626\,070\,15 \cdot 10^{-34}$ J·s	2019
e	Elementarladung	$1{,}602\,176\,634 \cdot 10^{-19}$ C	2019
k_B	Boltzmann-Konstante	$1{,}380\,649 \cdot 10^{-23}$ J/K	2019
N_A	Avogadro-Konstante	$6{,}022\,140\,76 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}	2019
K_{cd}	Photometrisches Strahlungsäquivalent**	683 lm/W	1979

* Hyperfeinstrukturübergang des Grundzustands des Caesium-133-Atoms

** für monochromatische Strahlung der Frequenz 540 THz (grünes Licht)

© wikipedia

Damit kann sich jeder auf der Welt z.B. seine „Normaluhr“ bauen, indem er sie auf einer Frequenzmessung eines Übergangs in einem Cs-Atom basiert.

Festlegung von Normalen

Beispiel:
1 Meter [m]

(a) messe Übergangsfrequenz

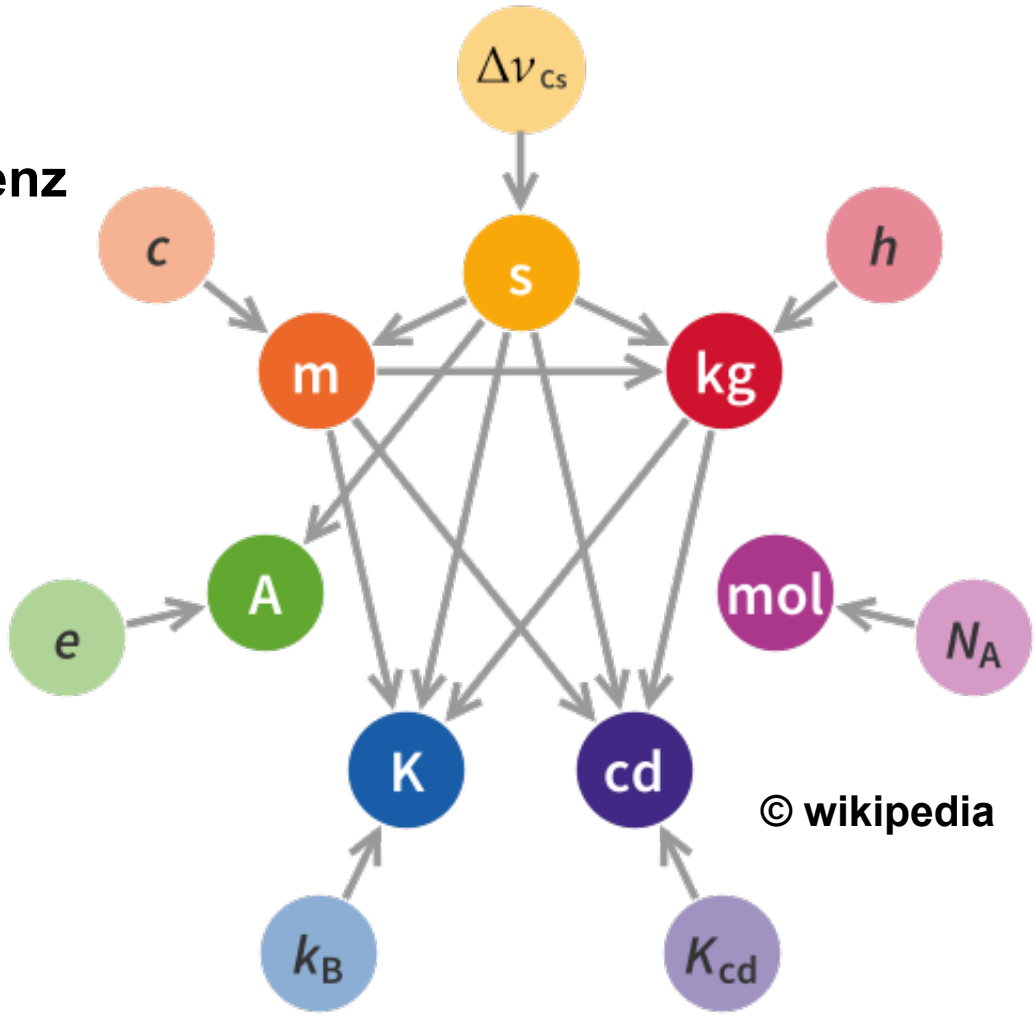
$$\Delta\,\nu_{Cs,\,\mathrm{exp}}$$

(b) lege Normsekunde fest:

$$1[s] = 9192631770\,\frac{1}{\Delta\,\nu_{Cs,\,\mathrm{exp}}}$$

(c) lege Normmeter fest:

$$1[m] = \frac{c}{299792458}\,1[s]$$



© wikipedia

Zehnerpotenzen

Vielfache				
	10^{24}	Yotta	Y	1000^8
	10^{21}	Zetta	Z	1000^7
	10^{18}	Exa	E	griechisch „jenseits“ (oder 1000^6)
	10^{15}	Peta	P	griechisch „umfassend“ (oder 1000^5)
	10^{12}	Tera	T	griechisch „Monster“
	10^{9}	Giga	G	griechisch „Riese“
	10^{6}	Mega	M	griechisch „groß“
	10^{3}	Kilo	k	griechisch 1000
	10^{2}	Hekto	h	griechisch 100
	10^{1}	Deka	da	griechisch 10

seit 2022
10^{27} Ronna
10^{30} Quetta

Bruchteile				
	10^{-1}	dezi	d	
	10^{-2}	zenti	c	
	10^{-3}	milli	m	
	10^{-6}	mikro	µ	griechisch „klein“
	10^{-9}	nano	n	griechisch „Zwerg“
	10^{-12}	pico	p	piccolino
	10^{-15}	femto	f	Altnordisch 15
	10^{-18}	atto	a	Altnordisch 18
	10^{-21}	zepto	z	wie Zetta
	10^{-24}	yocto	y	wie yotta

seit 2022
10^{-27} ronto
10^{-30} quekto

Richtig … aber häufig „unelegant“ und fehleranfällig ...
daher „praktische“ Einheiten:
z.B. der nächstliegende Stern zur Sonne ist Proxima Centauri, 40 Pm entfernt
… oder leichter 4.2 Lichtjahre (1 Lj = Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt)

Abgeleitete SI-Einheiten

Tabelle 1.3 Zusammenstellung einiger physikalischer Größen mit ihren SI-Einheiten, die von den Basiseinheiten abgeleitet sind

Physikalische Größe	Formelzeichen	Berechnung	Einheit	
Fläche	A	A = Länge × Breite	m^2	
Winkel	φ	$\varphi = \frac{\text{Bogen}}{\text{Radius}}$	$\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{m}} = \mathrm{rad}$	Radiant
Raumwinkel	Ω	$\Omega = \frac{\text{Fläche des Kugelabschnitts}}{\text{Quadrat des Kugelradius}}$	$\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{m}^2} = \mathrm{sr}$	Steradiant
Frequenz	ν, f	$f = \frac{1}{\text{Periodendauer}}$	$\frac{1}{\mathrm{s}} = \mathrm{Hz}$	Hertz
Geschwindigkeit	$\boldsymbol{v}$	$\boldsymbol{v} = \frac{\text{Wegintervall}}{\text{Zeitintervall}}$	$\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$	
Beschleunigung	$\boldsymbol{a}$	$\boldsymbol{a} = \frac{\text{Geschwindigkeitsänderung}}{\text{Zeitintervall}}$	$\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$	
Kraft	$\boldsymbol{F}$	$\boldsymbol{F}$ = Masse × Beschleunigung	$\mathrm{kg} \cdot \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = \mathrm{N}$	Newton
Arbeit, Energie	W, E	W = Kraft × Weg	$\mathrm{kg} \cdot \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2} = \mathrm{J}$	Joule
Leistung	P	$P = \frac{\text{Arbeit}}{\text{Zeitintervall}}$	$\mathrm{kg} \cdot \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^3} = \mathrm{W}$	Watt
Wärme	Q	Q = Energie	$\mathrm{kg} \cdot \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2} = \mathrm{Ws} = \mathrm{J}$	Joule

Quelle: Hering, Physik für Ingenieure, Springer Verlag

Naturkonstanten

Tabelle aus Buch von vor 2019

Naturkonstanten sind wesentliche Elemente um die Welt zu beschreiben: Sie tauchen in den physikalischen Theorien auf, ohne dass die Theorien selbst ihre Werte angeben könnten. Diese Konstanten müssen daher experimentell gemessen werden – eine Basisaufgabe der Metrologie.

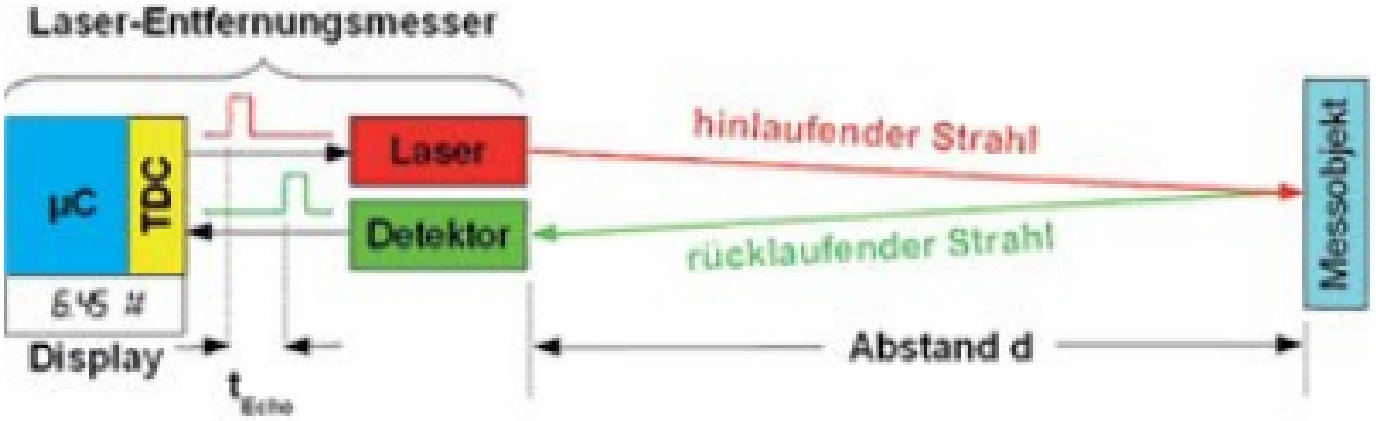
*	Avogadro-Konstante	$N_A = 6{,}022\,1415\,(10) \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
*	Boltzmann-Konstante	$k = 1{,}380\,6505\,(24) \cdot 10^{-23}\ \mathrm{J \cdot K^{-1}}$
*	Elementarladung	$e = 1{,}602\,176\,53\,(14) \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$
#	Faraday-Konstante	$F = 96\,485{,}3383\,(83) \cdot \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$
	Feinstrukturkonstante, Inverse	$\alpha^{-1} = 137{,}035\,999\,11\,(46)$
-	Feldkonstante, Elektrische	$\varepsilon_0 = 1/(\mu_0 \cdot c^2) = 8{,}854\,187\,817\,62... \cdot 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$
-	Feldkonstante, Magnetische	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{N \cdot A^{-2}} = 12{,}566\,370\,614... \cdot 10^{-7}\ \mathrm{N \cdot A^{-2}}$
#	Flussquant, Magnetisches	$\Phi_0 = 2{,}067\,833\,72\,(18) \cdot 10^{-15}\ \mathrm{Wb}$
	Gravitationskonstante	$G = 6{,}6742\,(10) \cdot 10^{-11}\ \mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}}$
#	Josephson-Konstante	$K_J = 483\,597{,}879\,(41) \cdot 10^9\ \mathrm{Hz \cdot V^{-1}}$
+	Lichtgeschwindigkeit (Vakuum)	$c = 2,\,997\,924\,58 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s}$ (exakt)
	Masseeinheit, Atomare	$u = 1{,}660\,538\,86\,(28) \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
*	Plancksches Wirkungsquantum	$h = 6{,}626\,0693\,(11) \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$
	Ruhmasse des Elektrons	$m_e = 9{,}109\,3826\,(16) \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg}$
	Ruhmasse des Protons	$m_p = 1{,}672\,621\,71\,(29) \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
	Rydberg-Konstante	$R_\infty = 1{,}097\,373\,156\,8525\,(73) \cdot 10^7\ \mathrm{m^{-1}}$
#	Stefan-Boltzmann-Konstante	$\sigma = 5{,}670\,400\,(40) \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$
#	Universelle Gaskonstante	$R = 8{,}314\,472\,(15) \cdot \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$
#	von-Klitzing-Konstante	$R_K = 25\,812{,}807\,449\,(86)\ \Omega$

+ festgelegte exakte Werte
*** seit 2019 auch festgelegte exakte Werte**
 # seit 2019 damit auch festgelegte exakte Werte
- seit 2019 keine festgelegte exakte Werte

Wenn man sie „besser“ messen kann, ändert sich NICHT der Zahlenwert, sondern das Normal der Einheit, in denen sie angegeben sind.

Laser-Entfernungsmesser

Praktische Anwendung:
Längenmessung auf Zeitmessung zurückführen



Beispielrechnung:

Abstandsmessung zum Mond

Der Laser-Reflektor, der von der Apollo-11-Besatzung auf dem Mond stationiert wurde (NASA).

Genauigkeit ≈ 5 mm

Abstand vergrößert sich um 3.8 cm/Jahr (Gezeitenreibung)

Messungen geben u.a. Aufschluss über:

- zeitveränderliche Gravitationskonstante: $(d/dt\ G)/G < 5 \times 10^{-12}$ Jahr^{-1}
- Abweichung von $1/r^2$ Gesetz
- Parameter der Allgemeinen Relativitätstheorie

GPS!!!

Rechnen mit Einheiten

- **Umrechnen von Einheiten**
  - **Ausdrücken von physikalischen Größen in verschiedenen Einheitensystemen**
  - **Wichtig: Einheiten IMMER mitnehmen**

- **Beispiel (aus den USA):**
  Wie viele Kilometer pro Minute fährt ein Auto, das eine Geschwindigkeit von 55 mph (Meilen pro Stunde) hat?

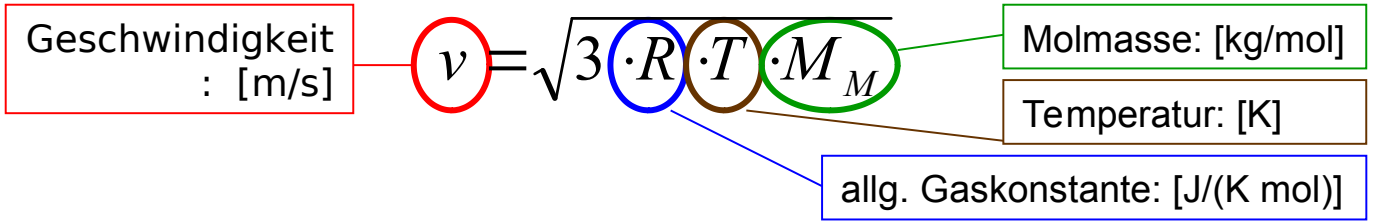
1 mi = 1609 m
1 h = 60 min

v = 55 mi/h = 55 mi/h * (1609 m/mi) / [(1000 m/km) * (60 min/h)]
= 1,475 km/min (= 88.5 km/h)

… und das werden wir immer und immer wieder in der Vorlesung und den Übungen einüben!!

Rechnen mit Einheiten

- **Konsistenzüberprüfung bei physikalischen Aufgaben**
- **Überprüfen, ob beide Seiten einer Gleichung die gleiche Dimension besitzen**
- **Beispiel aus der Thermodynamik:**
  - **Wurzel aus mittlerer quadratischer Geschwindigkeit v eines Teilchens im Gas ist gegeben durch**



1 J = 1 kg m² / s²: → (kg² m²)/(s² mol²) ≠ (m²/s²)

  - **Ist diese Formel richtig?**
  - **Nein, sie lautet korrekt:** $v = \sqrt{\frac{3 \cdot R \cdot T}{M_M}}$

… und dann kommt die Geschwindigkeit auch in [m/s] raus!